DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

# AD
# Acceso a Datos

UD 2
Manejo de Ficheros
JSON

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 2 (10/2026)

# 1. EJERCICIOS JSON

**UD2EjerJson1401**

Dado un archivo con datos de contenedores de frutas con el formato siguiente (el profesor entregará el archivo completo):

```
[
  {
    "idContenedor":1,
    "producto":"Sandías",
    "pais":"FR",
    "ciudad":"Lons-le-Saunier"
  },
  {
    "idContenedor":2,
    "producto":"Fresas",
    "pais":"FR",
    "ciudad":"Évry"
  },
  {
    "idContenedor":3,
    "producto":"Mandarinas",
    "pais":"ES",
    "ciudad":"Donostia-San Sebastian"
  },
  ...
]
```

Realizar aplicación que realice los siguientes procesos:
**P1)** Cargar Archivo a Memoria en objeto de JSONArray
**P2)** Recorrer los JSONObject del JSONArray y mostrar los datos por consola de aquellos cuyo país de origen sea **"FR"**.
Formatearemos el resultado con **System.out.printf**.

El resultado será:

```
Contenedores del país FR
------------------------
IdContenedor:   1  Producto: Sandías          País: FR  Ciudad: Lons-le-Saunier
IdContenedor:   2  Producto: Fresas           País: FR  Ciudad: Évry
IdContenedor:   3  Producto: Naranjas         País: FR  Ciudad: Paris 10
IdContenedor:   4  Producto: Fresas           País: FR  Ciudad: Paris 10
IdContenedor:   5  Producto: Mandarinas       País: FR  Ciudad: Seynod
IdContenedor:   6  Producto: Fresas           País: FR  Ciudad: Arras
...
```

## UD2EjerJson1402

Dado un archivo con datos de sistemas operativos con el formato siguiente (el profesor entregará el archivo completo):

```
[
     {"Id":1, "Nombre":"Windows"},
     {"Id":2, "Nombre":"Linux"},
     {"Id":3, "Nombre":"Mac OS"}
]
```

Realizar aplicación que realice los siguientes procesos:

**P1)** Cargar Archivo a Memoria en objeto de JSONArray
**P2)** Recorrer el JSONArray de JSONObject con for(int i=0;...
**P3)** Recorrer el JSONArray de JSONObject con for(Object obj: ...)
**P4)** Recorrer el JSONArray de JSONObject con Iterator
**P5)** Muestra directamente el valor de "Nombre" del registro 3

El resultado será:

```
Recorrer el Array de Objetos con FOR y contador
-----------------------------------------------
Id: 1
Nombre: Windows

Id: 2
Nombre: Linux

Id: 3
Nombre: Mac OS

Recorrer el Array de Objetos con FOR de elementos
-------------------------------------------------
{"Id":1,"Nombre":"Windows"}
Id: 1
Nombre: Windows

{"Id":2,"Nombre":"Linux"}
Id: 2
Nombre: Linux

{"Id":3,"Nombre":"Mac OS"}
Id: 3
Nombre: Mac OS

Recorrer el Array de Objetos con ITERATOR
-----------------------------------------
{"Id":1,"Nombre":"Windows"}
Id: 1
Nombre: Windows

{"Id":2,"Nombre":"Linux"}
Id: 2
Nombre: Linux

{"Id":3,"Nombre":"Mac OS"}
Id: 3
Nombre: Mac OS

Acceso directo a un elemento
----------------------------------------
Del elemento con índice 2 -> obtener el Nombre
Mac OS
```

**UD2EjerJson1403**

A través de la URL "http://ip-api.com/json/213.0.87.123" obtenemos diferente información de la IP 213.0.87.123, como el país, la ciudad y el proveedor de comunicación.

El contenido es el siguiente:


```
{
      "status":"success",
      "country":"Spain",
      "countryCode":"ES",
      "region":"VC",
      "regionName":"Valencia",
      "city":"Valencia",
      "zip":"46006",
      "lat":39.4676,
      "lon":-0.3771,
      "timezone":"Europe/Madrid",
      "isp":"TDENET (Red de servicios IP)",
      "org":"Generalitat Valenciana",
      "as":"AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U.",
      "query":"213.0.87.123"
}
```


Realizar aplicación que realice los siguientes procesos:
**P1)** Cargar el contenido en un JSONObject a Memoria
**P2)** Recorrer los campos del JSONObject y mostrar la clave y valor de cada par.

El resultado será:

```
Recorrer el Array de Objetos
----------------------------
Clave: zip
Valor: 46006

Clave: country
Valor: Spain

Clave: city
Valor: Valencia

Clave: org
Valor: Generalitat Valenciana

Clave: timezone
Valor: Europe/Madrid

Clave: regionName
Valor: Valencia

Clave: isp
Valor: TDENET (Red de servicios IP)

Clave: query
Valor: 213.0.87.123

...
```

# 2. EJERCICIOS JSON con lectura previa

**UD2EjerJson1404fromDAT**

Tenemos el siguiente archivo de texto **alumnos.dat** que contiene un string por línea con los datos de cada alumno con la siguiente estructura:
**id|nombre|localidad|nota1|nota2|...**

El contenido del fichero en este ejemplo es:
**1|Luis Pérez|Alicante|3.4|6.2|6.8**
**2|Ana García|Elche|4.3|7.5**
**3|Juan González|Elda|7.7|9.3|8.4**

Para trocear cada línea y obtener un array con cada dato, se puede usar:
**String[] partes = linea.split("\\|");**

Realizar una aplicación que lea el archivo DAT y cree un archivo en formato JSON denominado **alumnos.json**.

Necesitaremos una clase denominada **Alumno** para cargar los datos de una línea y un **ArrayList<Alumnos>** que contendrá la lista de todos los objetos Alumno

Para ello utilizaremos:
1) Lectura del archivo DAT y carga de datos en objetos
2) Escritura serializando en json

Hay que tener en cuenta que un alumno puede tener varias notas, por lo que será necesario almacenarlas en una Colección (como p.e. ArrayList).

En una primera versión podemos escribir las notas utilizando toString().

Para que sea un JSONArray, hay que crearlo añadiendo los valores y luego incluirlo como el resto de campos:

```
// Para cada obj es de la clase Alumno

JSONArray jArrayNotas = new JSONArray();
for (double nota : obj.getNotas()) {
   jArrayNotas.put(nota);
}
jAlumno.put("notas", jArrayNotas);
```

La salida por pantalla será:

```
1|Luis Pérez|Alicante|3.4|6.2|6.8
2|Ana García|Elche|4.3|7.5
3|Juan González|Elda|7.7|9.3|8.4


Listado de Alumnos (ArrayList)
------------------------------
Luis Pérez - Alicante
Ana García - Elche
Juan González - Elda

Alumnos (JSON)
--------------
[
  {
    "notas": [
      3.4,
      6.2,
      6.8
    ],
    "localidad": "Alicante",
    "id": "1",
    "nombre": "Luis Pérez"
  },
  {
    "notas": [
      4.3,
      7.5
    ],
    "localidad": "Elche",
    "id": "2",
    "nombre": "Ana García"
  },
  {
    "notas": [
      7.7,
      9.3,
      8.4
    ],
    "localidad": "Elda",
    "id": "3",
    "nombre": "Juan González"
  }
]
```

## UD2EjerJson1405Media

Realizar una modificación al proyecto anterior de forma que el json creado no tenga solo la lista de notas sino la nota media el número de notas.

Para ello utilizaremos:

1) Lectura del archivo DAT y carga de datos en objetos
2) Crear el objeto JSONObject con:
   - notas
   - numnotas
   - notamedia

   (Para redondear con 2 decimales => Math.round(100.0*valor)/100.0;
3) Escritura serializando en json

La salida debe ser:

```
1|Luis Pérez|Alicante|3.4|6.2|6.8
2|Ana García|Elche|4.3|7.5
3|Juan González|Elda|7.7|9.3|8.4

Listado de Alumnos (ArrayList)
------------------------------
Luis Pérez - Alicante
Ana García - Elche
Juan González - Elda

Alumnos (JSON)
--------------
[
  {
    "numnotas": 3,
    "notamedia": 5.47,
    "notas": [
      3.4,
      6.2,
      6.8
    ],
    "localidad": "Alicante",
    "id": "1",
    "nombre": "Luis Pérez"
  },
  {
    "numnotas": 2,
    "notamedia": 5.9,
    "notas": [
      4.3,
      7.5
    ],
    "localidad": "Elche",
    "id": "2",
    "nombre": "Ana García"
  },
  {
    "numnotas": 3,
    "notamedia": 8.47,
    "notas": [
      7.7,
      9.3,
      8.4
    ],
    "localidad": "Elda",
    "id": "3",
    "nombre": "Juan González"
  }
]
```